

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

EventCrew

Smart Event Committee Management System

Tim	M. Zaky Fathurrahman (24523172) Dzaki Putra Gunawan (24523065) Raihan Farabi Muzakki (24523246) Adhitya Ananta Firdaus (20523204)
Kelompok	8
Mata Kuliah	Pengembangan Sistem Informasi
Tema Proyek	Event Organizer

Revision History

Versi	Tanggal	Author	Perubahan
v0.1	Mei 2026	M. Zaky Fathurrahman	Draft awal — Problem Statement, Objectives, Scope
v0.2	Mei 2026	Dzaki Putra Gunawan	Tambah Stakeholder, Functional Requirements & Workflows
v1.0	Mei 2026	Raihan Farabi Muzakki	Tambah Design, Data Entities, NFR & Release Plan
v1.1	Juni 2026	Adhitya Ananta Firdaus	Tambah Entitas SESI_ABSENSI, SUB_TASK, ORGANISASI; FR baru (Reset Password, Pengumuman, Auto-save); Revisi Design Constraint mobile; Smart Template 5 jenis event; Tech Stack & Arsitektur Docker
v1.2	Juni 2026	M. Zaky Fathurrahman	Tambah 5 Entitas baru (KEANGGOTAAN_EVENT, NOTIFIKASI, PESAN_CHAT, DOKUMEN, LAPORAN_EVENT); Tambah FR-029 (approve anggota); 3 Workflow baru; 4 NFR baru; perbaiki alur PENDING; fix format Section 1.3; fix timeline milestone; fix baseline Success Metrics
v1.3	Juni 2026	M. Zaky Fathurrahman	Ganti arsitektur dari Docker (PostgreSQL+MinIO) ke setup lokal sederhana (SQLite+Prisma+local storage) atas saran asisten dosen; tambah Section 12 (29 API endpoint), Section 13 (spesifikasi Socket.io events), Section 14 (struktur folder backend & frontend); tambah library yang sebelumnya hilang (Nodemailer, qrcode.react, html5-qrcode, Zod, pdfkit); hapus referensi role bendahara di FR-015

1. Problem Statement

1.1 Latar Belakang

Kegiatan event kampus seperti seminar, festival, dan workshop melibatkan banyak panitia dari berbagai divisi. Sayangnya, mayoritas organisasi seperti BEM dan UKM masih mengandalkan WhatsApp group dan spreadsheet untuk koordinasi. Cara ini tidak efektif ketika jumlah panitia besar dan event semakin kompleks — informasi mudah hilang, tugas tidak terpantau, dan tidak ada dokumentasi setelah event selesai.

1.2 Problem Statement

Panitia event kampus tidak dapat mengelola koordinasi secara terstruktur karena tidak ada sistem manajemen panitia yang sesuai, sehingga terjadi miskomunikasi, tugas tidak terpantau, dan tidak ada evaluasi kinerja yang jelas setelah event selesai.

1.3 Siapa yang Terdampak

Pihak	Dampak yang Dirasakan
Ketua Panitia	Sulit memantau progres tiap divisi tanpa bertanya satu per satu.
Koordinator Divisi	Tidak punya alat yang cukup untuk membagi dan memantau tugas anggotanya.
Anggota Panitia	Sering melewatkan tugas karena informasi tenggelam di chat WhatsApp.
Organisasi / BEM / UKM	Tidak ada rekap kinerja yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan portofolio.

2. Stakeholder

Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dan terdampak oleh pengembangan EventCrew:

Stakeholder	Kepentingan / Kebutuhan	Pengaruh
Ketua Panitia	Butuh tools untuk assign tugas, pantau progres divisi, dan generate laporan event.	Tinggi — pengguna utama yang menentukan apakah platform diadopsi oleh tim.
Koordinator Divisi	Butuh fitur untuk membagi sub-tugas dan memantau kinerja anggota divisinya.	Tinggi — jembatan antara ketua dan anggota, penggunaan hariannya paling intensif.
Anggota Panitia	Butuh tampilan tugas yang jelas, notifikasi deadline, dan akses rundown hari H.	Sedang — pengguna terbanyak, pengalaman mereka menentukan keberhasilan adopsi.
Organisasi Kampus (BEM/UKM)	Butuh rekap kinerja panitia sebagai bahan evaluasi dan arsip portofolio event.	Tinggi — sebagai pemberi mandat event, mereka pengambil keputusan adopsi.

Tim Pengembang	Membangun dan memelihara platform sesuai spesifikasi PRD ini.	Tinggi — menentukan kualitas dan waktu rilis produk.
Dosen / Kampus	Pihak yang mengevaluasi proyek dan berpotensi menjadi adopter institusional.	Sedang — dapat memengaruhi kebijakan penggunaan di level institusi.

2.1 Pembagian Peran Tim

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama
M. Zaky Fathurrahman (24523172)	Project Manager / Backend Lead	Koordinasi tim, arsitektur backend, API design, struktur project
[Nama Anggota]	Backend Developer	Implementasi API endpoint, autentikasi JWT, cron job scheduler
[Nama Anggota]	Frontend Developer	Implementasi UI React, integrasi API, responsivitas mobile
[Nama Anggota]	QA / DevOps	Testing, dokumentasi, setup environment, deployment ke Railway/Render

3. Objectives

3.1 Business Objectives

#	Objective	Alasan	Indikator Keberhasilan
1	Gantikan koordinasi WhatsApp dengan platform terpusat	Mengurangi informasi yang hilang atau terlewat	80% panitia aktif pakai platform selama persiapan
2	Beri visibilitas real-time progres per divisi ke ketua	Ketua bisa ambil tindakan lebih cepat	Ketua lihat status semua tugas tanpa tanya manual
3	Otomatiskan pengingat deadline tugas	Kurangi tugas yang terlambat atau terlupakan	Tugas melewati deadline turun 60%
4	Sediakan laporan kinerja panitia otomatis pasca event	Dukung evaluasi untuk event berikutnya	Laporan tersedia dalam 24 jam setelah event selesai

3.2 User Objectives

Actor	Yang Ingin Dicapai	Hambatan Saat Ini
Ketua Panitia	Pantau progres semua divisi dari satu dashboard	Harus tanya satu per satu via WhatsApp
Koordinator Divisi	Distribusikan dan pantau tugas anggota divisinya	Tidak ada alat tracking — semua manual di chat

Anggota Panitia	Tahu tugas apa yang harus dikerjakan dan kapan batasnya	Tugas tenggelam di chat WhatsApp yang ramai
Organisasi / BEM	Punya rekap kinerja panitia sebagai bahan evaluasi	Data hilang setelah event selesai dan group dibubarkan

4. Success Metrics

Metric	Kondisi Sekarang	Target (3 bulan)	Cara Ukur
% panitia aktif pakai platform	0% (belum ada sistem)	≥ 80%	Log aktivitas di sistem
Tugas selesai sebelum deadline	Baseline diukur di M1 (belum ada data)	≥ 85%	Data status tugas di database
Waktu ketua dapat update progres	> 30 menit (tanya manual)	< 1 menit (real-time)	Waktu load dashboard
Laporan tersedia pasca event	Tidak ada	≤ 24 jam otomatis	Timestamp generate laporan

5. Scope

5.1 In-Scope & Out-of-Scope

IN Scope (MVP)	OUT of Scope (v1)
Registrasi akun dan login pengguna	Penjualan tiket kepada peserta event
Manajemen anggota: undang, assign divisi, role	Aplikasi mobile native (iOS/Android)
Task management dengan sub-task (buat, assign, deadline, status)	Fitur untuk peserta/audiens event
Dashboard monitoring progres per divisi secara real-time	Integrasi platform tiket eksternal (Loket, Eventbrite)
Notifikasi otomatis (deadline, update tugas) + Pengumuman manual	Manajemen sponsor dan kontrak
Chat per divisi berbasis WebSocket (Socket.io)	Fitur livestreaming event
Timeline dan rundown digital hari H	Sistem penggajian / honorarium panitia
Absensi panitia berbasis QR code (QR di device ketua)	E-sertifikat untuk peserta event
File sharing dokumen event per kategori (local storage)	Fitur monetisasi / manajemen langganan
Smart Template per 5 jenis event (Seminar, Festival, Workshop, Konser, Lomba)	
Reset password via email	
Auto-save draft form event (localStorage)	

5.2 Asumsi & Batasan

Tipe	Keterangan
Asumsi	Pengguna punya akses internet dan browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
Asumsi	Ketua panitia mau menginisiasi penggunaan platform dan mengajak anggotanya.
Asumsi	Event yang dikelola skala kampus: 10–200 panitia.
Asumsi	Satu anggota hanya dapat bergabung dalam satu divisi per event.
Batasan	MVP tersedia di web browser (desktop dan mobile) — belum ada aplikasi native.
Batasan	Fitur real-time (chat, notifikasi) butuh koneksi internet stabil.
Batasan	File upload dibatasi maksimal 10 MB per file. Format yang diterima: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG.
Batasan	Hosting gratis (Railway/Render) memakai filesystem ephemeral — file dev.db dan folder /uploads bisa hilang saat redeploy. Mitigasi: gunakan persistent volume, atau Postgres + object storage bila perlu online persisten.
Batasan	SQLite hanya mengizinkan satu penulis pada satu waktu (write-lock); saat 200 user menulis bersamaan di hari H bisa terjadi antrean. Mitigasi: aktifkan mode WAL, naikan ke Postgres bila skala bertambah.
Batasan	Absensi QR memakai token statis per sesi sehingga bisa difoto dan dititipkan ke teman yang tidak hadir. Mitigasi: gunakan rotating QR (token diperbarui tiap 10–15 detik) atau validasi waktu scan yang ketat.
Batasan	Penanganan waktu: semua timestamp disimpan dalam UTC dan ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta, UTC+7).

6. Functional Requirements

6.1 FR: Ketua Panitia

FR ID	The system shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-001	Mengizinkan ketua mendaftar akun dengan nama, email, password, dan nama organisasi. Jika nama organisasi + kampus sudah terdaftar, akun ditautkan ke organisasi yang sama (tidak membuat duplikat).	Saat pertama kali membuka platform.	High	M
FR-002	Membuat event baru dengan input nama, tanggal, dan jenis event.	Setelah ketua login.	High	M
FR-003	Meng-generate smart template (divisi, checklist tugas, timeline mundur) otomatis sesuai 5 jenis event: Seminar, Festival, Workshop, Konser, Lomba. Ketua dapat mengedit template setelah di-generate.	Setelah ketua selesai buat event.	High	M

FR-004	Mengirim link undangan (berlaku 12 jam, single-use) ke calon anggota via email atau salin link. Klarifikasi v1.4: link bersifat multi-use selama 12 jam (boleh dipakai banyak calon anggota); keamanan dijaga karena semua pendaftar masuk status PENDING dan wajib disetujui ketua.	Saat ketua ingin tambah anggota.	High	M
FR-005	Assign anggota ke divisi dan tentukan role (koordinator/anggota). Satu anggota hanya bisa di satu divisi.	Setelah anggota bergabung ke event.	High	M
FR-006	Buat tugas utama, assign ke koordinator/anggota, set deadline dan prioritas.	Selama fase persiapan event.	High	M
FR-007	Tampilkan dashboard monitoring progres per divisi secara real-time via polling 5 detik (% selesai, tugas tertunggak, anggota tidak aktif).	Saat ketua buka halaman dashboard.	High	M
FR-008	Generate laporan kinerja panitia otomatis setelah event ditandai selesai. Jika masih ada tugas belum Done, sistem tampilkan peringatan sebelum konfirmasi selesai.	Saat ketua tandai event selesai.	High	M
FR-009	Ekspor laporan kinerja dalam format PDF.	Saat ketua buka halaman laporan.	Medium	S
FR-021	Membuat pengumuman (broadcast) ke seluruh panitia atau per divisi tertentu.	Kapan saja selama event aktif.	High	M
FR-022	Auto-save form pembuatan event ke localStorage browser sehingga draft tidak hilang jika browser ditutup.	Selama pengguna mengisi form buat event.	Medium	S
FR-023	Membuat sesi absensi (nama sesi, waktu mulai, waktu selesai, jenis: RAPAT/HARI_H) dan menampilkan QR code di layar ketua.	Saat ketua ingin membuka sesi absensi.	High	S
FR-024	Melihat rekap kehadiran real-time (siapa sudah scan, siapa belum) selama sesi absensi berlangsung.	Selama sesi absensi berstatus AKTIF.	Medium	S
FR-029	Tampilkan daftar anggota berstatus PENDING dan	Setelah anggota klik link undangan dan daftar.	High	M

FR-030	izinkan ketua menyetujui atau menolak dengan satu klik. Mengizinkan ketua menambah, mengganti nama, atau menghapus divisi saat event berstatus PERSIAPAN (tidak bisa dihapus saat AKTIF).	Saat ketua edit struktur divisi.	High	M
FR-033	Mengizinkan pembuat pengumuman mengedit atau menghapus pengumuman yang sudah dikirim.	Saat ada koreksi isi pengumuman.	Medium	S

6.2 FR: Anggota & Koordinator

FR ID	Actor	The system shall...	Kondisi / Trigger	MoSCoW
FR-010	Anggota	Tampilkan daftar tugas dan sub-tugas yang di-assign ke anggota yang sedang login.	Saat anggota buka halaman task.	M
FR-011	Anggota	Izinkan anggota ubah status sub-tugas: To Do → In Progress → Done.	Saat anggota kerjakan tugas.	M
FR-012	Anggota	Izinkan anggota scan QR (ditampilkan di layar ketua) untuk catat kehadiran saat sesi absensi aktif.	Saat sesi absensi dibuka ketua.	S
FR-013	Koordinator	Izinkan koordinator buat sub-tugas dari tugas utama ketua, assign ke anggota divisinya. Status tugas utama baru bisa Done jika semua sub-tugas Done.	Saat koordinator kelola tugas divisi.	M
FR-014	Semua	Sediakan ruang chat real-time (Socket.io) terpisah untuk setiap divisi.	Selama event berlangsung.	S
FR-015	Semua	Izinkan upload/download dokumen event. Kategori: Umum (semua bisa akses), Keuangan (hanya ketua), Per Divisi (anggota divisi saja). Maks 10 MB, format: PDF/DOCX/XLSX/JPG/PNG.	Kapan saja selama event aktif.	S
FR-025	Anggota	Izinkan anggota melakukan reset password melalui link yang dikirim ke email terdaftar (berlaku 1 jam).	Saat anggota klik 'Lupa Password'.	M
FR-031	Ketua / Koord	Mengizinkan pembuat tugas/sub-tugas mengedit (judul, deskripsi, deadline, prioritas), me-reassign, atau menghapus tugas/sub-tugas selama event belum SELESAI.	Saat ada salah input atau perubahan rencana.	M

FR-032	Pengupload / Ketua	Mengizinkan penghapusan dokumen secara soft delete (file dipindah ke arsip, record ditandai is_deleted).	Saat dokumen salah unggah / tidak relevan.	S
FR-034	Pengirim / Koord	Mengizinkan penghapusan pesan chat secara soft delete (is_deleted = true) sehingga isi disembunyikan namun record tetap tersimpan.	Saat pesan salah kirim / tidak pantas.	C

6.3 FR: Sistem (Otomatis)

FR ID	The system shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-016	Kirim notifikasi in-app ke anggota saat tugas baru di-assign kepadanya.	Saat ketua/koordinator assign tugas.	High	M
FR-017	Kirim pengingat deadline otomatis H-3 dan H-1 sebelum batas waktu tugas via notifikasi in-app. Dijalankan oleh node-cron scheduler setiap jam.	Otomatis berdasarkan timer deadline (node-cron).	High	M
FR-018	Validasi akun baru dan tolak jika email sudah terdaftar. Aturan validasi (Zod): password minimal 8 karakter kombinasi huruf+angka, nama 3–60 karakter, email harus format valid, tanggal event tidak boleh di masa lalu.	Saat pengguna baru registrasi.	High	M
FR-019	Rekap data kinerja panitia (tugas selesai, keterlambatan, kehadiran, ranking divisi) otomatis saat event ditandai selesai.	Saat event ditandai selesai.	High	M
FR-020	Batasi akses fitur sesuai role pengguna (ketua, koordinator, anggota) di level backend (HTTP 403 Forbidden). [lanjutan] Pengecekan role membaca role_event dari KEANGGOTAAN_EVENT sesuai event pada request, bukan role_default.	Setiap kali pengguna akses endpoint.	High	M
FR-026	Otomatis tandai status sub-tugas/tugas sebagai TERLAMBAT jika deadline terlewat dan status belum Done. Dijalankan oleh node-cron setiap jam.	Otomatis setiap jam via node-cron.	High	M
FR-027	Tandai anggota sebagai 'Tidak Aktif' jika tidak ada aktivitas login atau update tugas selama 3 hari sejak bergabung. Label tampil di dashboard ketua dan koordinator.	Dicek otomatis setiap hari via node-cron.	Medium	S

FR-028	Otomatis tutup sesi absensi saat waktu_selesai tercapai. Tolak scan QR di luar waktu sesi aktif.	Saat waktu sesi absensi berakhir.	High	S
--------	--	-----------------------------------	------	---

7. User Workflows

7.1 Pembuatan Event & Onboarding Panitia

Actor	Ketua Panitia
Goal	Membuat event baru dan mengajak anggota bergabung ke workspace.
FR Terkait	FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-005, FR-022 (auto-save)

Ideal Path:

#	Langkah
1	Ketua buka platform dan daftar akun organisasi.
2	Sistem validasi email — jika sudah terdaftar, tampilkan pesan dan arahkan ke login.
3	Ketua buat event baru: isi nama, tanggal, jenis event. Sistem auto-save ke localStorage tiap perubahan.
4	Sistem otomatis generate smart template sesuai jenis event: divisi, checklist tugas, dan timeline mundur.
5	Ketua edit template jika diperlukan (tambah/hapus divisi atau tugas).
6	Ketua kirim link undangan (berlaku 12 jam, single-use) ke calon anggota.
7	Anggota klik link, isi form registrasi, dan masuk ke workspace event dengan status PENDING — belum bisa akses konten event.
8	Sistem kirim notifikasi ke ketua: 'Ada anggota baru menunggu persetujuan'. Ketua lihat daftar PENDING dan klik Setujui atau Tolak.
9	Setelah disetujui, status anggota berubah AKTIF. Ketua assign anggota ke divisi dan tentukan role (koordinator/anggota).

7.2 Manajemen Tugas & Monitoring Progres

Actor	Ketua, Koordinator, Anggota
Goal	Pastikan semua tugas dikerjakan dan terpantau hingga hari H.
FR Terkait	FR-006, FR-007, FR-010, FR-011, FR-013, FR-016, FR-017, FR-026

Ideal Path:

#	Langkah
1	Ketua buat tugas utama, assign ke koordinator, set deadline dan prioritas.
2	Sistem kirim notifikasi in-app otomatis ke koordinator yang di-assign.
3	Koordinator buat sub-tugas dari tugas utama dan assign ke anggota divisinya.
4	Anggota ubah status sub-tugas ke In Progress saat mulai mengerjakan.
5	Sistem kirim pengingat otomatis H-3 dan H-1 sebelum deadline via notifikasi in-app.

6	Anggota ubah status sub-tugas ke Done setelah selesai.
7	Jika semua sub-tugas Done, koordinator dapat menandai tugas utama sebagai Done.
8	Dashboard ketua otomatis update setiap 5 detik (polling) menampilkan progres terbaru per divisi.

7.3 Absensi QR Panitia

Actor	Ketua Panitia, Anggota
Goal	Mencatat kehadiran panitia saat rapat atau hari H secara efisien tanpa sistem manual.
FR Terkait	FR-023, FR-024, FR-012, FR-028

Ideal Path:

#	Langkah
1	Ketua buat sesi absensi baru: isi nama sesi, jenis (RAPAT/HARI_H), waktu mulai, waktu selesai.
2	Sistem generate QR code unik (berisi qr_token UUID) dan tampilkan di layar ketua dalam mode fullscreen.
3	Ketua arahkan layar device ke panitia yang hadir. Anggota scan QR menggunakan kamera smartphone masing-masing.
4	Sistem verifikasi token — jika valid dan sesi masih AKTIF, catat kehadiran. Jika sudah scan sebelumnya, tampilkan pesan 'Sudah absen'.
5	Layar ketua otomatis update real-time: nama anggota yang sudah scan muncul di daftar HADIR.
6	Saat waktu_selesai tercapai, sistem otomatis tutup sesi. Semua anggota yang belum scan ditandai TIDAK_HADIR.
7	Data kehadiran sesi tersimpan dan bisa dilihat di laporan akhir event.

7.4 Koordinator Kelola Tugas Divisi

Actor	Koordinator Divisi, Anggota
Goal	Koordinator memecah tugas dari ketua menjadi sub-tugas yang terdistribusi jelas ke anggota divisi.
FR Terkait	FR-013, FR-010, FR-011, FR-016, FR-026

Ideal Path:

#	Langkah
1	Koordinator terima notifikasi in-app: 'Tugas baru di-assign oleh ketua'.
2	Koordinator buka detail tugas, lalu buat sub-tugas: isi judul, deskripsi, deadline, dan assign ke anggota divisinya.
3	Sistem kirim notifikasi in-app ke anggota yang di-assign sub-tugas: 'Sub-tugas baru menunggumu'.
4	Anggota buka task, ubah status ke In Progress, lalu kerjakan. Saat selesai, anggota ubah ke Done.

5	Koordinator pantau progres semua sub-tugas dari halaman tugas divisi. Jika ada sub-tugas TERLAMBAT, koordinator bisa hubungi anggota via chat divisi.
6	Setelah SEMUA sub-tugas berstatus Done, koordinator menandai tugas utama sebagai Done. Sistem validasi — jika masih ada sub-tugas belum Done, tombol Done di-disable.
7	Dashboard ketua otomatis update — progress divisi bertambah.

7.5 Laporan Pasca Event

Actor	Ketua Panitia, Sistem
Goal	Menghasilkan rekap kinerja panitia secara otomatis sebagai bahan evaluasi event berikutnya.
FR Terkait	FR-008, FR-009, FR-019

Ideal Path:

#	Langkah
1	Ketua klik tombol 'Tandai Event Selesai'.
2	Sistem cek apakah masih ada tugas belum Done — jika ada, tampilkan peringatan: 'Masih ada N tugas belum selesai. Lanjutkan?' Ketua konfirmasi atau batalkan.
3	Status event berubah SELESAI. Semua fitur edit dikunci. Hanya laporan yang bisa diakses.
4	Sistem kalkulasi otomatis dan simpan ke tabel LAPORAN_EVENT: % tugas selesai per divisi, jumlah keterlambatan, % kehadiran per sesi, ranking divisi tergercep.
5	Ketua buka halaman Laporan — data tersedia dalam ≤ 24 jam (biasanya instan karena dikalkulasi saat event ditandai selesai).
6	Ketua klik 'Ekspor PDF' — sistem generate PDF laporan dan browser otomatis unduh file.

8. Design Considerations

Design Constraint 1 — Role-Based UI

Constraint	Tampilan dan akses menu harus menyesuaikan role yang sedang login. Pengguna tidak boleh akses fitur di luar kewenangannya.
Threshold	Ketua: dashboard global semua divisi + fitur pengumuman broadcast. Koordinator: hanya divisinya + buat sub-tugas + buka sesi absensi. Anggota: hanya tugas yang di-assign + scan QR absensi. Semua pembatasan juga diblokir di sisi backend (HTTP 403 Forbidden).
Cara Uji	Login tiap role, verifikasi endpoint di luar role mengembalikan HTTP 403 Forbidden.

Design Constraint 2 — Mobile-Friendly Web (DIPERBARUI)

Constraint	Semua halaman harus berfungsi baik di browser desktop, tablet, dan smartphone. Sistem harus mobile-friendly (web responsive), bukan aplikasi native.
Threshold	Lebar minimum yang didukung: 375px (smartphone standar). Elemen interaktif minimal 44×44px.

	Tidak ada tumpang tindih atau scroll horizontal di semua viewport. Alur utama bisa diselesaikan di smartphone tanpa kesulitan. Implementasi: Tailwind CSS dengan breakpoint sm (640px), md (768px), lg (1024px).
Cara Uji	Uji di Chrome DevTools dengan preset: 375px (iPhone SE), 768px (tablet), 1280px (laptop). Pastikan semua alur utama berjalan normal di ketiga ukuran.

Design Constraint 3 — Tech Stack & Cara Menjalankan Sistem

Sistem dijalankan langsung tanpa container — setiap anggota tim cukup install Node.js, clone repository, lalu jalankan dua perintah.

Layer	Teknologi	Alasan
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS	Ecosystem besar, mobile-responsive dengan Tailwind, build cepat dengan Vite
Backend	Node.js + Express.js	Satu bahasa JS end-to-end, dokumentasi lengkap, performa baik untuk skala kampus
Database	SQLite (file-based)	Tidak perlu install database server terpisah — cukup satu file .db. Mudah untuk tim pemula, cukup untuk skala 10-200 user.
ORM	Prisma	Query database pakai JavaScript, bukan SQL mentah. Schema mudah dibaca dan auto-generate migration.
Real-time Chat & Absensi	Socket.io	Standar industri untuk event real-time (chat & update absensi langsung ke layar ketua)
File Storage	Local folder (/uploads) + Multer	File disimpan langsung di folder server, tidak perlu setup object storage terpisah. Cukup untuk skala tugas kuliah.
Scheduler	node-cron	Cek deadline & update status TERLAMBAT otomatis setiap jam
Autentikasi	JWT + bcrypt	Token berlaku 24 jam, password di-hash sebelum disimpan
Kirim Email	Nodemailer	Mengirim link undangan (FR-004) dan link reset password (FR-025)
Generate QR Code	qrcode.react	Render qr_token jadi gambar QR di layar ketua (FR-023)
Scan QR Code	html5-qrcode	Membaca QR dari kamera smartphone anggota (FR-012)
Validasi Input	Zod	Validasi data dari form sebelum masuk ke database, mencegah data rusak/kosong
Export PDF	pdfkit	Generate laporan kinerja jadi file PDF yang bisa diunduh (FR-009)

Cara Menjalankan	npm install && npm run dev (tanpa container)	Setiap anggota tim cukup clone repo, install Node.js, jalankan backend dan frontend secara terpisah. Tidak perlu paham Docker.
Deployment (opsional)	Railway / Render (tier gratis)	Jika perlu demo online ke dosen, kedua platform ini mendukung Node.js + SQLite tanpa konfigurasi rumit.

9. Data Entities

Entitas 1 — USER

USER	Menyimpan data akun semua pengguna: ketua, koordinator, dan anggota.
Primary Key	user_id (UUID)
Foreign Key	organisasi_id → ORGANISASI(organisasi_id)
Atribut	user_id, nama_lengkap, email, password_hash, organisasi_id, role_default, tanggal_daftar, status_akun, terakhir_login, reset_token, reset_token_expired
Business Rule	Email unik di seluruh sistem. Password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt). Akun tidak dihapus permanen — gunakan soft delete. reset_token digunakan untuk fitur lupa password, berlaku 1 jam.

Entitas 2 — EVENT

EVENT	Menyimpan data setiap event yang dibuat oleh ketua beserta statusnya.
Primary Key	event_id (UUID)
Foreign Key	organisasi_id → ORGANISASI, dibuat_oleh → USER(user_id)
Atribut	event_id, nama_event, tanggal_pelaksanaan, jenis_event (SEMINAR/FESTIVAL/WORKSHOP/KONSER/LOMBA), status_event, organisasi_id, dibuat_oleh, dibuat_pada
Business Rule	Status hanya bisa berubah berurutan: PERSIAPAN → AKTIF → SELESAI. PERSIAPAN: bisa tambah divisi & anggota. AKTIF: absensi hari H bisa dibuka, tidak bisa tambah/hapus divisi. SELESAI: semua locked, hanya bisa lihat laporan. Event SELESAI tidak bisa diubah kembali.

Entitas 3 — TASK

TASK	Menyimpan data tugas utama dalam event yang dibuat oleh ketua panitia.
Primary Key	task_id (UUID)
Foreign Key	event_id → EVENT, divisi_id → DIVISI, assignee_id → USER, dibuat_oleh → USER

Atribut	task_id, judul_tugas, deskripsi, deadline, prioritas (HIGH/MEDIUM/LOW), status_tugas (TODO/IN_PROGRESS/DONE/TERLAMBAT), event_id, divisi_id, assignee_id, dibuat_pada
Business Rule	Satu tugas utama hanya punya satu assignee (koordinator). Status otomatis jadi TERLAMBAT jika deadline lewat dan tugas belum Done (via node-cron). Status DONE hanya bisa diubah koordinator jika semua SUB_TASK sudah Done. Transisi yang diizinkan: TODO → IN_PROGRESS → DONE; TERLAMBAT → IN_PROGRESS → DONE (boleh dikerjakan ulang).

Entitas 3b — SUB_TASK

SUB_TASK	Menyimpan data sub-tugas yang dibuat koordinator dari tugas utama ketua.
Primary Key	subtask_id (UUID)
Foreign Key	task_id → TASK, assignee_id → USER(user_id), dibuat_oleh → USER(user_id)
Atribut	subtask_id, judul_subtask, deskripsi, deadline, status (TODO/IN_PROGRESS/DONE/TERLAMBAT), task_id, assignee_id, dibuat_oleh, dibuat_pada
Business Rule	Satu sub-tugas hanya punya satu assignee (anggota). Status TASK utama hanya bisa DONE jika semua SUB_TASK berstatus DONE. Koordinator yang membuat, anggota yang mengerjakan dan mengubah status. Transisi: TODO → IN_PROGRESS → DONE; status TERLAMBAT dapat kembali ke IN_PROGRESS.

Entitas 4 — DIVISI

DIVISI	Menyimpan data divisi dalam satu event beserta siapa koordinatornya.
Primary Key	divisi_id (UUID)
Foreign Key	event_id → EVENT, koordinator_id → USER
Atribut	divisi_id, nama_divisi, event_id, koordinator_id, dibuat_pada
Business Rule	Satu divisi hanya punya satu koordinator. Nama divisi unik dalam satu event. Divisi tidak bisa dihapus saat event berstatus AKTIF.

Entitas 5 — ABSENSI

ABSENSI	Menyimpan catatan kehadiran panitia pada setiap sesi rapat atau hari H.
Primary Key	absensi_id (UUID)
Foreign Key	user_id → USER, sesi_id → SESI_ABSENSI(sesi_id)
Atribut	absensi_id, user_id, sesi_id, waktu_scan, status_hadir (HADIR/TIDAK_HADIR)

Business Rule	Satu user hanya bisa absen satu kali per sesi. Absensi hanya bisa dilakukan saat sesi berstatus AKTIF. Scan QR di luar waktu sesi ditolak sistem.
----------------------	---

Entitas 6 — SESI_ABSENSI

SESI_ABSENSI	Menyimpan data sesi absensi yang dibuat ketua untuk setiap rapat atau hari H.
Primary Key	sesi_id (UUID)
Foreign Key	event_id → EVENT, dibuat_oleh → USER(user_id)
Atribut	sesi_id, nama_sesi, event_id, jenis_sesi (RAPAT/HARI_H), waktu_mulai, waktu_selesai, status_sesi (AKTIF/TUTUP), qr_token (UUID unik per sesi), dibuat_oleh, dibuat_pada
Business Rule	Hanya ketua yang bisa membuat sesi. Satu sesi hanya berlaku dalam rentang waktu_mulai sampai waktu_selesai. qr_token expired otomatis saat status_sesi menjadi TUTUP. Satu user satu scan per sesi. Transisi sesi: AKTIF → TUTUP (final, otomatis saat waktu_selesai).

Entitas 7 — ORGANISASI

ORGANISASI	Menyimpan data organisasi kampus (BEM/UKM) yang menggunakan platform EventCrew.
Primary Key	organisasi_id (UUID)
Foreign Key	-
Atribut	organisasi_id, nama_organisasi, jenis_organisasi (BEM/UKM/HMPS/LAINNYA), kampus, dibuat_pada, status (AKTIF/NONAKTIF)
Business Rule	Satu organisasi bisa punya banyak event. Satu organisasi bisa punya banyak user. Organisasi tidak dihapus permanen — gunakan soft delete (status NONAKTIF).

Entitas 8 — PENGUMUMAN

PENGUMUMAN	Menyimpan data pengumuman/broadcast yang dikirim ketua atau koordinator ke panitia.
Primary Key	pengumuman_id (UUID)
Foreign Key	event_id → EVENT, divisi_id → DIVISI (nullable), dibuat_oleh → USER(user_id)
Atribut	pengumuman_id, judul, isi, event_id, divisi_id (null = broadcast ke semua), dibuat_oleh, dibuat_pada
Business Rule	Jika divisi_id null, pengumuman dikirim ke seluruh panitia event. Jika divisi_id diisi, hanya ke anggota divisi tersebut. Hanya ketua yang bisa broadcast ke semua; koordinator hanya ke divisinya.

Entitas 9 — KEANGGOTAAN_EVENT

KEANGGOTAAN_EVENT	Menyimpan relasi antara user, event, dan divisi beserta role dan status keanggotaan per event.
Primary Key	keanggotaan_id (UUID)
Foreign Key	user_id → USER(user_id), event_id → EVENT(event_id), divisi_id → DIVISI(divisi_id)
Atribut	keanggotaan_id, user_id, event_id, divisi_id, role_event (KETUA/KOORDINATOR/ANGGOTA), status (PENDING/AKTIF/NONAKTIF), bergabung_pada, disetujui_oleh
Business Rule	Satu user hanya bisa punya satu record AKTIF per event (satu divisi per event). Status PENDING sampai ketua setuju. Ketua satu-satunya yang punya role KETUA per event. Setelah NONAKTIF, user tidak bisa akses event tersebut. Transisi: PENDING → AKTIF (disetujui) atau ditolak; AKTIF → NONAKTIF; tidak bisa kembali ke PENDING.

Entitas 10 — NOTIFIKASI

NOTIFIKASI	Menyimpan semua notifikasi in-app yang dikirim sistem atau user ke panitia tertentu.
Primary Key	notif_id (UUID)
Foreign Key	user_id → USER(user_id) [penerima], event_id → EVENT(event_id)
Atribut	notif_id, user_id, event_id, judul, isi, tipe (TUGAS_BARU/DEADLINE/PENGUMUMAN/SISTEM/PERSETUJUAN), is_read (boolean), link_ref (URL halaman terkait, nullable), dibuat_pada
Business Rule	Setiap notifikasi hanya untuk satu penerima. is_read default false, berubah true saat pengguna klik notifikasi. Sistem menampilkan badge jumlah notifikasi belum dibaca di icon bell. Notifikasi tidak dihapus — disimpan sebagai histori.

Entitas 11 — PESAN_CHAT

PESAN_CHAT	Menyimpan riwayat pesan chat per divisi sehingga histori tetap tersedia saat user membuka ulang aplikasi.
Primary Key	pesan_id (UUID)
Foreign Key	divisi_id → DIVISI(divisi_id), pengirim_id → USER(user_id)
Atribut	pesan_id, divisi_id, pengirim_id, isi_pesan, dikirim_pada, is_deleted (boolean)
Business Rule	Hanya anggota divisi tersebut yang bisa kirim dan lihat pesan. Pesan tidak benar-benar dihapus dari database — is_deleted = true menyembunyikan isi tapi tetap simpan record. Histori pesan dimuat saat user buka halaman chat divisi.

Entitas 12 — DOKUMEN

DOKUMEN	Menyimpan metadata file yang diupload. File fisiknya di folder lokal server (/uploads), record-nya di tabel ini.
----------------	---

Primary Key	dokumen_id (UUID)
Foreign Key	event_id → EVENT(event_id), divisi_id → DIVISI(divisi_id) [nullable], diupload_oleh → USER(user_id)
Atribut	dokumen_id, event_id, divisi_id (null = kategori Umum), kategori (UMUM/KEUANGAN/DIVISI), nama_file, ukuran_byte, tipe_file, file_path, diupload_oleh, diupload_pada
Business Rule	File fisik tersimpan di folder lokal server di path file_path (contoh: /uploads/event-123/run-down.pdf). Akses kategori UMUM: semua anggota event. Akses KEUANGAN: hanya ketua. Akses DIVISI: hanya anggota divisi terkait. Ukuran maksimal 10 MB per file. Format diterima: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG. Upload diproses oleh Multer middleware.

Entitas 13 — LAPORAN_EVENT

LAPORAN_EVENT	Menyimpan hasil kalkulasi kinerja panitia sebagai cache agar laporan tidak perlu dihitung ulang setiap kali dibuka.
Primary Key	laporan_id (UUID)
Foreign Key	event_id → EVENT(event_id)
Atribut	laporan_id, event_id, total_tugas, tugas_selesai, tugas_terlambat, tugas_tidak_selesai, persen_selesai, data_per_divisi (JSON: [{divisi_id, nama, persen_selesai, terlambat, ranking}]), data_kehadiran (JSON: [{sesi_id, nama_sesi, hadir, tidak_hadir}]), ranking_divisi_terbaik, dibuat_pada
Business Rule	Dibuat otomatis saat event ditandai SELESAI. Satu event satu laporan. data_per_divisi dan data_kehadiran disimpan sebagai JSON untuk fleksibilitas tampilan. Laporan tidak bisa diubah setelah dibuat. Formula ranking divisi: skor = (persen_subtask_selesai × 0,6) + (persen_tepat_waktu × 0,4); skor tertinggi mengisi ranking_divisi_terbaik; jika seri, pemenang adalah divisi dengan keterlambatan paling sedikit.

10. Smart Template per Jenis Event

Sistem akan otomatis men-generate divisi dan checklist tugas berikut saat ketua memilih jenis event. Ketua dapat mengedit, menambah, atau menghapus divisi dan tugas setelah template di-generate.

Jenis Event: Seminar

Divisi yang Di-generate	Checklist Tugas Utama (per Divisi)
Acara & Moderasi	Acara: Susun susunan acara, latihan MC, siapkan rundown
Materi & Pembicara	Materi: Hubungi pembicara, siapkan materi presentasi, konfirmasi topik
Publikasi & Dokumentasi	Publikasi: Buat poster, publish di media sosial, dokumentasi foto/video
Konsumsi	Konsumsi: Survey katering, order snack & makan, distribusi hari H
Perlengkapan & Venue	Perlengkapan: Cek sound system, proyektor, dekorasi ruangan

Registrasi Peserta	Registrasi: Buat form pendaftaran, rekap peserta, siapkan absensi
--------------------	---

Jenis Event: Festival

Divisi yang Di-generate	Checklist Tugas Utama (per Divisi)
Acara & Hiburan	Acara: Susun lineup penampil, koordinasi MC, jadwal pentas
Publikasi & Kreatif	Publikasi: Desain poster & banner, sosmed campaign, presskit
Sponsorship & Dana	Sponsorship: Proposal sponsor, follow-up, laporan realisasi dana
Konsumsi & Bazaar	Konsumsi: Koordinasi tenant bazaar, layout lapak, operasional
Keamanan & Ketertiban	Keamanan: Koordinasi satpam, layout crowd control, briefing tim
Dokumentasi	Dokumentasi: Foto, video, live report sosmed
Perlengkapan & Panggung	Perlengkapan: Panggung, lighting, sound, tenda & fasilitas

Jenis Event: Workshop

Divisi yang Di-generate	Checklist Tugas Utama (per Divisi)
Acara & Fasilitator	Acara: Jadwal sesi, briefing fasilitator, ice breaking
Materi & Modul	Materi: Siapkan modul, handout, studi kasus
Publikasi	Publikasi: Poster, pendaftaran online, reminder peserta
Konsumsi	Konsumsi: Order coffee break & makan siang
Perlengkapan & Alat	Perlengkapan: Laptop, proyektor, whiteboard, ATK peserta

Jenis Event: Konser

Divisi yang Di-generate	Checklist Tugas Utama (per Divisi)
Acara & Artistik	Acara: Rundown show, briefing MC, koordinasi penampil
Talent & Booking	Talent: Negosiasi kontrak artis, rider teknis, jadwal soundcheck
Publikasi & Tiket	Publikasi: Kampanye tiket, sosmed, media partner
Produksi & Teknis	Produksi: Sound engineering, lighting design, backline
Keamanan	Keamanan: Crowd management, barricade, koordinasi polisi
Dokumentasi	Dokumentasi: Multi-kamera, live streaming, highlight video
Konsumsi & Merchandise	Konsumsi: Catering backstage, merchandise booth

Jenis Event: Lomba

Divisi yang Di-generate	Checklist Tugas Utama (per Divisi)
Acara & Ceremonial	Acara: Jadwal opening/closing, briefing peserta, pengumuman pemenang

Teknis & Penjurian	Teknis: Buat soal/kriteria, rekrut juri, sistem penilaian
Publikasi & Pendaftaran	Publikasi: Promosi lomba, form pendaftaran, rekap peserta
Konsumsi	Konsumsi: Order makan siang peserta & panitia
Perlengkapan	Perlengkapan: Venue, peralatan lomba, hadiah & trofi
Dokumentasi	Dokumentasi: Foto perlombaan, video highlight, dokumentasi pemenang

11. Non-Functional Requirements (NFR)

NFR 1 — Performa: Response Time Dashboard

Pernyataan	Dashboard monitoring harus menampilkan data terbaru secara cepat setelah anggota update status tugas.
Threshold	Perubahan terlihat di dashboard ketua dalam ≤ 5 detik via polling HTTP, diukur pada jaringan normal (≥ 10 Mbps). Sistem polling setiap 5 detik; untuk 200 panitia menghasilkan ~40 request/detik yang masih dalam batas performa server.
Cara Uji	Simulasi 10 kali: anggota update status → catat waktu sampai ketua lihat perubahan. Ambil rata-rata dan nilai maksimum.
Alasan	Ketua butuh info real-time untuk ambil keputusan cepat, terutama menjelang hari H.

NFR 2 — Keamanan: Autentikasi & Otorisasi

Pernyataan	Semua endpoint API harus verifikasi identitas dan role pengguna sebelum proses request.
Threshold	JWT token berlaku 24 jam. Endpoint yang salah role kembalikan HTTP 403. Tidak ada endpoint yang bisa diakses tanpa login, kecuali halaman login, registrasi, dan reset password.
Cara Uji	Uji di Postman: tanpa token (ekspek 401), token role salah (ekspek 403), token expired (ekspek 401), reset password token expired (ekspek 400).
Alasan	Data event dan panitia bersifat internal — harus terlindungi dari akses yang tidak sah.

NFR 3 — Ketersediaan (Availability)

Pernyataan	Sistem harus tersedia dan dapat diakses selama periode persiapan dan pelaksanaan event.
Threshold	Uptime minimal 99% selama periode event aktif (dari event dibuat sampai ditandai selesai). Downtime terencana (maintenance) hanya boleh dilakukan di luar jam 06.00–23.00 WIB.
Cara Uji	Monitor uptime selama 2 minggu uji coba menggunakan health check endpoint setiap 1 menit. Catat total menit down dan hitung persentase ketersediaan.

Alasan	Event panitia sering butuh sistem mendadak, termasuk malam hari menjelang hari H — sistem tidak boleh mati di momen kritis.
---------------	---

NFR 4 — Skalabilitas

Pernyataan	Sistem harus mampu menangani beban pengguna yang bersamaan, terutama saat hari H saat banyak anggota login sekaligus.
Threshold	Sistem harus mampu melayani minimal 200 pengguna aktif bersamaan tanpa degradasi performa. Response time API tetap < 2 detik saat 200 concurrent users. Polling dashboard 5 detik dari 200 panitia = ~40 request/detik — server harus sanggup.
Cara Uji	Load test menggunakan tool sederhana (Apache JMeter atau k6): simulasi 200 user kirim request bersamaan ke endpoint dashboard. Ukur rata-rata response time dan error rate.
Alasan	Event besar bisa punya 200 panitia yang semuanya aktif di sistem pada hari H — sistem tidak boleh lambat di momen terpenting.

NFR 5 — Usability (Kemudahan Penggunaan)

Pernyataan	Pengguna baru harus bisa menyelesaikan alur utama tanpa pelatihan atau panduan tertulis.
Threshold	Pengguna baru (belum pernah memakai sistem) dapat menyelesaikan alur: daftar akun → buat event → undang anggota → assign tugas dalam waktu ≤ 10 menit tanpa bantuan. Tingkat keberhasilan minimal 90% dari 5 test user.
Cara Uji	Uji dengan 5 mahasiswa yang belum pernah lihat sistem. Berikan skenario tugas, tidak boleh diberi petunjuk. Ukur waktu penyelesaian dan catat titik kebingungan.
Alasan	Panitia kampus bukan pengguna teknis — jika sistem susah dipakai, mereka kembali ke WhatsApp. Kemudahan adalah penentu utama adopsi.

NFR 6 — Reliabilitas Data

Pernyataan	Data event, tugas, dan laporan tidak boleh hilang akibat server restart atau crash aplikasi.
Threshold	Database SQLite (file .db) di-backup otomatis tiap hari ke folder /backup dengan timestamp. File upload tersimpan di folder /uploads yang juga di-backup berkala. Operasi database menggunakan transaksi Prisma — jika satu langkah gagal, seluruh operasi dibatalkan (rollback).
Cara Uji	Uji: insert data → matikan dan nyalakan ulang server → verifikasi data masih ada di file .db. Uji transaksi: simulasi error di tengah proses update multi-tabel → verifikasi tidak ada data setengah jadi.
Alasan	Data tugas dan laporan event adalah output utama sistem — kehilangan data = kehilangan rekam jejak kerja panitia.

12. Daftar API Endpoint

Daftar endpoint REST API yang harus dibangun backend, dikelompokkan per modul. Semua endpoint (kecuali yang ditandai Publik) wajib menyertakan JWT token di header Authorization.

12.1 Auth

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/auth/register	Daftar akun baru (FR-001)	Publik
POST	/api/auth/login	Login, kembalikan JWT token	Publik
POST	/api/auth/forgot-password	Kirim email reset password (FR-025)	Publik
POST	/api/auth/reset-password	Set password baru pakai reset_token	Publik (token)
GET	/api/auth/me	Ambil data user yang sedang login	Semua role

12.2 Event & Smart Template

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/events	Buat event baru (FR-002)	Ketua
GET	/api/events	List semua event milik organisasi	Semua role
GET	/api/events/:id	Detail satu event	Anggota event
POST	/api/events/:id/generate-template	Generate smart template sesuai jenis_event (FR-003)	Ketua
PATCH	/api/events/:id/status	Ubah status PERSIAPAN/AKTIF/SELESAI (FR-008)	Ketua
POST	/api/events/:id/invite	Generate link undangan (FR-004)	Ketua

12.3 Keanggotaan

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/invites/:token/join	Anggota daftar lewat link undangan, status PENDING	Publik (token)
GET	/api/events/:id/members/pending	List anggota PENDING (FR-029)	Ketua
PATCH	/api/members/:id/approve	Setujui anggota PENDING → AKTIF (FR-029)	Ketua
PATCH	/api/members/:id/reject	Tolak anggota PENDING	Ketua
PATCH	/api/members/:id/assign-divisi	Assign anggota ke divisi + role (FR-005)	Ketua
GET	/api/events/:id/members	List semua anggota event beserta status aktif/tidak aktif	Ketua, Koordinator

12.4 Divisi, Task & Sub-Task

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/api/events/:id/divisi	List divisi dalam event	Anggota event
POST	/api/events/:id/tasks	Buat tugas utama (FR-006)	Ketua
GET	/api/events/:id/tasks	List semua tugas event	Anggota event
GET	/api/tasks/:id	Detail tugas + daftar sub-tugasnya	Anggota event
POST	/api/tasks/:id/subtasks	Koordinator buat sub-tugas (FR-013)	Koordinator
PATCH	/api/subtasks/:id/status	Anggota update status sub-tugas (FR-011)	Anggota (pemilik)
PATCH	/api/tasks/:id/status	Koordinator tandai tugas utama Done (validasi semua subtask Done)	Koordinator
POST	/api/events/:id/divisi	Tambah divisi baru (FR-030)	Ketua
PATCH	/api/divisi/:id	Ubah nama / koordinator divisi (FR-030)	Ketua
DELETE	/api/divisi/:id	Hapus divisi (hanya saat PERSIAPAN)	Ketua
PATCH	/api/tasks/:id	Edit / reassign tugas utama (FR-031)	Ketua
DELETE	/api/tasks/:id	Hapus tugas utama (FR-031)	Ketua
PATCH	/api/subtasks/:id	Edit / reassign sub-tugas (FR-031)	Koordinator
DELETE	/api/subtasks/:id	Hapus sub-tugas (FR-031)	Koordinator

12.5 Dashboard & Laporan

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/api/events/:id/dashboard	Data ringkasan untuk polling 5 detik (FR-007)	Ketua
POST	/api/events/:id/generate-laporan	Trigger kalkulasi LAPORAN_EVENT (FR-019)	Ketua (otomatis saat SELESAI)
GET	/api/events/:id/laporan	Ambil data laporan kinerja (FR-008)	Ketua
GET	/api/events/:id/laporan/export-pdf	Generate dan unduh laporan PDF (FR-009)	Ketua

12.6 Absensi QR

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/events/:id/sesi-absensi	Buat sesi absensi baru (FR-023)	Ketua

GET	/api/sesi-absensi/:id/qr	Ambil qr_token aktif untuk ditampilkan	Ketua
POST	/api/sesi-absensi/:id/scan	Anggota submit scan QR (FR-012)	Anggota event
GET	/api/sesi-absensi/:id/rekap	Rekap siapa sudah/belum hadir (FR-024)	Ketua

12.7 Chat, Dokumen, Notifikasi, Pengumuman

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/api/divisi/:id/chat	Ambil histori chat divisi (load awal)	Anggota divisi
POST	/api/events/:id/documents	Upload dokumen via Multer (FR-015)	Anggota event
GET	/api/events/:id/documents	List dokumen sesuai kategori akses user	Anggota event
GET	/api/documents/:id/download	Download file dokumen	Sesuai kategori
GET	/api/notifications	List notifikasi milik user (polling 10 detik)	Semua role
PATCH	/api/notifications/:id/read	Tandai notifikasi sudah dibaca	Pemilik notifikasi
POST	/api/events/:id/pengumuman	Buat pengumuman broadcast (FR-021)	Ketua, Koordinator
GET	/api/events/:id/pengumuman	List pengumuman event/divisi	Anggota event
DELETE	/api/documents/:id	Hapus dokumen, soft delete (FR-032)	Pengupload / Ketua
PATCH	/api/pengumuman/:id	Edit pengumuman (FR-033)	Pembuat
DELETE	/api/pengumuman/:id	Hapus pengumuman (FR-033)	Pembuat
DELETE	/api/chat/:pesan_id	Hapus pesan chat, soft delete (FR-034)	Pengirim / Koord

13. Spesifikasi Socket.io Events

Socket.io dipakai HANYA untuk dua fitur yang butuh update instan: Chat Divisi dan Absensi QR real-time. Dashboard progres tugas TIDAK pakai Socket.io — itu pakai HTTP polling 5 detik (lihat FR-007) karena datanya tidak harus instan.

13.1 Room & Koneksi

Konsep	Penjelasan
Room Chat Divisi	Setiap divisi punya room sendiri dengan nama `divisi-{divisi_id}`. User join room ini saat membuka halaman chat divisinya.

Room Sesi Absensi	Setiap sesi absensi punya room `sesi-{sesi_id}`. Ketua join room ini saat membuka layar QR fullscreen.
Autentikasi Socket	Saat connect, client kirim JWT token. Server verifikasi sebelum mengizinkan join room manapun.

13.2 Daftar Event

Arah	Nama Event	Payload	Kapan Dipakai
Client→Server	join-divisi-chat	{ divisi_id }	Saat user buka halaman chat divisi
Client→Server	send-message	{ divisi_id, isi_pesan }	Saat user kirim pesan chat
Server→Client	new-message	{ pesan_id, pengirim, isi_pesan, dikirim_pada }	Broadcast ke semua di room saat ada pesan baru
Client→Server	join-sesi-absensi	{ sesi_id }	Saat ketua buka layar QR fullscreen
Server→Client	anggota-hadir	{ user_id, nama, waktu_scan }	Broadcast ke ketua saat anggota berhasil scan QR
Server→Client	sesi-ditutup	{ sesi_id }	Saat node-cron menutup sesi otomatis (FR-028)

14. Struktur Folder Project

Struktur folder yang disarankan agar kode tim terorganisir dan mudah dipahami semua anggota, termasuk yang baru belajar backend.

14.1 Backend (Node.js + Express + Prisma)

Folder / File	Isi
/backend/prisma/schema.prisma	Definisi semua 14 entitas database (lihat ERD)
/backend/src/routes/	File routing per modul: auth.js, events.js, tasks.js, absensi.js, chat.js, documents.js, dst — sesuai Section 12
/backend/src/controllers/	Logic dari tiap endpoint, dipanggil oleh routes
/backend/src/middleware/	auth.js (verifikasi JWT), roleCheck.js (cek role sesuai Design Constraint 1)
/backend/src/sockets/	chatHandler.js, absensiHandler.js — logic Socket.io sesuai Section 13
/backend/src/jobs/	deadlineChecker.js, inactiveMemberChecker.js, sesiCloser.js — semua node-cron job (FR-026, FR-027, FR-028)
/backend/src/utils/	emailSender.js (Nodemailer), pdfGenerator.js (pdfkit), qrToken.js
/backend/uploads/	Folder penyimpanan file dokumen (lokal, bukan MinIO)

/backend/dev.db	File database SQLite (auto-generate oleh Prisma)
/backend/.env	JWT_SECRET, EMAIL_USER, EMAIL_PASS, dll (tidak di-commit ke Git)
/backend/server.js	Entry point — setup Express, Socket.io, dan jalankan semua cron job

14.2 Frontend (React + Vite)

Folder / File	Isi
/frontend/src/pages/	Satu file per halaman: Login.jsx, Dashboard.jsx, TaskList.jsx, ChatDivisi.jsx, AbsensiQR.jsx, Laporan.jsx, dst
/frontend/src/components/	Komponen reusable: TaskCard.jsx, ProgressBar.jsx, NotificationBell.jsx, Sidebar.jsx
/frontend/src/hooks/	useAuth.js, useSocket.js, usePolling.js — custom React hooks
/frontend/src/api/	Wrapper axios per modul: authApi.js, taskApi.js, eventApi.js — memudahkan ganti base URL
/frontend/src/context/	AuthContext.jsx — simpan data user login & token secara global
/frontend/src/utlis/	localStorage.js (auto-save draft, FR-022)
/frontend/.env	VITE_API_URL, VITE_SOCKET_URL

14.3 Cara Menjalankan Project (Tanpa Docker)

Langkah	Perintah
1	cd backend && npm install
2	npx prisma migrate dev → membuat file dev.db otomatis sesuai schema.prisma
3	npm run dev → backend jalan di http://localhost:3000
4	cd frontend && npm install
5	npm run dev → frontend jalan di http://localhost:5173

15. Release Plan — 3 Milestone

Timeline dihitung dari minggu pertama coding dimulai (sprint 1).

Milestone	Owner	Target	Acceptance Criterion
M1 — Alpha: Core Backend & Auth	Tim Backend	Sprint 1–2 (Minggu 1–4 dari mulai coding)	API registrasi, login, reset password, buat event, dan task management berhasil diuji di Postman. Semua endpoint merespons < 2 detik untuk 50 request simultan, error rate < 1%.
M2 — Beta: Integrasi Frontend & Uji Pengguna	Tim Frontend & QA	Sprint 3–4 (Minggu 5–8 dari mulai coding)	Alur lengkap (daftar → buat event → assign tugas → sub-tugas → update status → lihat dashboard) berhasil diselesaikan 5 beta tester dalam < 2 minggu.

		mulai coding)	10 menit tanpa bantuan di smartphone 375px. Tingkat keberhasilan $\geq 90\%$, tidak ada bug kritis.
M3 — Go-Live: Rilis & Monitoring	PM & DevOps	Sprint 5–6 (Minggu 9–12 dari mulai coding)	Sistem berjalan stabil di server (lokal atau Railway/Render) 72 jam tanpa downtime. $\geq 80\%$ panitia beta aktif pakai platform. Dashboard real-time delay ≤ 5 detik. Semua 6 NFR terpenuhi.